Laporan Praktikum/UTS: Pemetaan 3D Menggunakan Drone

Author: Andreas Agung Servia Pintarta
NRP: 5022241028
Mata kuliah: Sistem Robotika Otonom (SRO)
Simulator: CoppeliaSim Edu

1 Ringkasan dan Capaian Penilaian

Laporan ini membahas sistem pemetaan tiga dimensi (*3D mapping*) yang memanfaatkan wahana udara tanpa awak (UAV) berjenis *quadcopter* beserta sensor kedalaman (*vision depth sensor*) di simulator CoppeliaSim Edu. Sensor dipasang miring 35° ke arah depan-bawah sehingga satu bingkai citra sudah mencakup permukaan tanah, dinding objek, sekaligus bagian atapnya. Semua tahapan penilaian, dari Grade C hingga Grade A, telah dikerjakan dan diverifikasi menggunakan data hasil simulasi. Target yang dikejar adalah Grade A (5) ditambah fitur bonus.

Table 1: Rekapitulasi tugas dan status penyelesaian

Grade	Tugas	Status
C (1)	Teleoperasi drone secara manual disertai visualisasi jejak terbang berupa garis merah	Selesai dan tervalidasi
BC (2)	Pemindaian 2D (irisan horizontal pada garis tengah citra kedalaman) di ketinggian tetap	Selesai (`scan2d.png`)
B (3)	Pemindaian 3D dan akumulasi awan titik pada kerangka koordinat dunia	Selesai (982.915 titik)
AB (4)	Reduksi *voxel grid* berukuran 0,1 m (reduksi 98,33%, waktu 45,2 ms)	Selesai (`voxel.ply`)
A (5)	Pewarnaan berdasarkan elevasi Z (*colormap* Jet beserta *colorbar*)	Selesai (`colored.ply`)
Bonus	*Autopilot* pola *lawnmower* dan analisis voxel multiresolusi	Selesai (+1 Grade)

2 Rancangan Sistem dan Konfigurasi Sensor

2.1 Spesifikasi Drone dan Sensor

Robot yang dipakai adalah model *Quadcopter* yang memiliki komponen anak (*child*) bernama `fast3DLaserScanner`. Sensornya berupa *vision sensor* berproyeksi perspektif dengan resolusi 64×64 piksel, sudut pandang (*field of view*, FOV) 45°, dan jangkauan deteksi 0,05 m hingga 8,0 m.

2.2 Orientasi Sensor

Sensor dimiringkan 35° ke arah depan-bawah dengan sudut Euler $[-180°, 35°, -90°]$. Terhadap kerangka dunia, sumbu optik (+Z) sensor berada pada vektor [0,574; 0,000; −0,819]. Dengan arah ini, kerucut pandang sensor menjangkau ke depan sekaligus menukik ke lantai, sehingga tiga kelompok permukaan dapat terdeteksi bersamaan:

- permukaan tanah ($Z < 0{,}05$ m),
- dinding atau badan objek ($0{,}05 \le Z < 1{,}0$ m),
- bagian puncak objek ($Z \ge 1{,}0$ m).

3 Algoritma dan Transformasi Koordinat

Proses pembentukan peta dibagi menjadi empat langkah berikut.

3.1 Proyeksi *Pinhole* pada Kerangka Kamera

Panjang fokus efektif dalam satuan piksel dihitung dengan

$$f = \frac{W/2}{\tan(\mathrm{FOV}/2)} = \frac{32}{\tan(22{,}5^\circ)} \approx 77{,}25 \text{ px}. \tag{1}$$

Setiap piksel (u, v) dengan kedalaman z kemudian dipetakan ke koordinat 3D pada kerangka kamera:

$$x_c = \frac{(u + 0{,}5 - W/2)\, z}{f}, \qquad y_c = \frac{(v + 0{,}5 - H/2)\, z}{f}, \qquad z_c = z. \tag{2}$$

3.2 Transformasi ke Kerangka Dunia

Titik pada kerangka kamera dipindahkan ke kerangka dunia melalui

$$\mathbf{P}_{world} = \mathbf{R}_{cam}\, \mathbf{P}_{cam} + \mathbf{t}_{cam}, \tag{3}$$

dengan $\mathbf{R}_{cam}$ dan $\mathbf{t}_{cam}$ diambil dari matriks objek kamera yang dikembalikan oleh `sim.getObjectMatrix(cam, sim.handle_world)`.

3.3 *Voxel Downsampling*

Ruang dibagi menjadi sel kubus berukuran $\Delta v = 0{,}1$ m. Seluruh titik yang jatuh dalam satu sel dirata-ratakan menjadi satu titik wakil, sehingga jumlah titik berkurang drastis namun bentuk keseluruhan objek tetap terjaga.

3.4 Pewarnaan Berdasarkan Elevasi

Nilai ketinggian dinormalisasi terlebih dahulu dengan

$$z_{norm} = \frac{z - z_{min}}{z_{max} - z_{min}}, \tag{4}$$

lalu dipetakan ke warna menggunakan *colormap* Jet. Titik rendah tampak kebiruan, sedangkan titik tinggi cenderung kemerahan.

4 Hasil Rekonstruksi dan Analisis Kuantitatif

Tabel 2 merangkum angka-angka yang diperoleh dari eksperimen.

Table 2: Ringkasan hasil eksperimen

Metrik	Nilai	Keterangan
Jumlah titik mentah	982.915 titik	Disimpan di `raw_cloud.npy` (23,5 MB)
Jumlah titik setelah voxel (0,1 m)	16.458 titik	Disimpan di `voxel.ply` (395 KB)
Efisiensi reduksi data	98,33%	Ukuran data turun tajam, geometri tetap terjaga
Waktu proses voxel	45,22 ms	Sangat cepat berkat Open3D
Rentang ketinggian Z	$-0{,}27$ m s.d. 1,22 m	Selisih elevasi 1,48 m
Durasi penerbangan *autopilot*	64,3 detik	Melewati 12 *waypoint lawnmower*

5 Fitur Bonus: *Autopilot* dan Voxel Multiresolusi

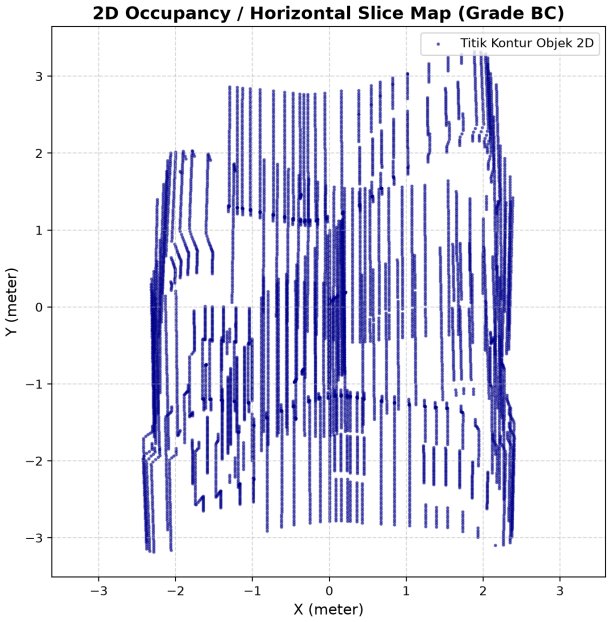
5.1 *Autopilot* Pola *Lawnmower* (Boustrophedon)

Drone terbang secara otomatis sehingga operator tidak perlu lagi memakai *joystick*. Algoritma menyusun *waypoint* dengan jarak antarsapuan 0,7 m agar seluruh objek terpindai dari berbagai sudut pandang.

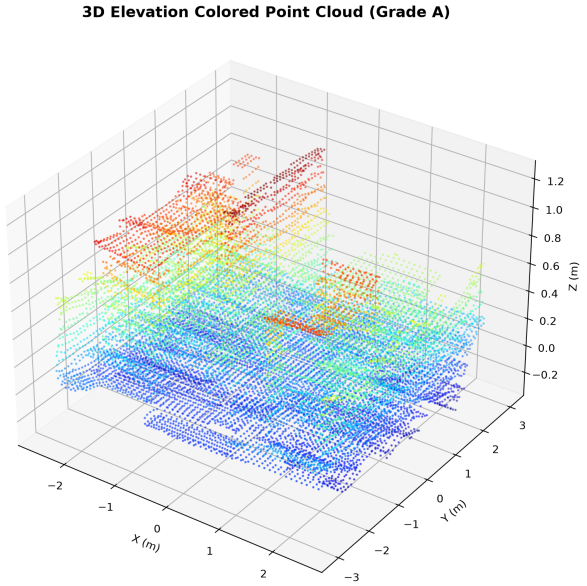
5.2 Uji Voxel Multiresolusi

Pengaruh ukuran voxel terhadap jumlah titik yang tersisa dan waktu komputasi diuji pada enam ukuran, dengan hasil pada Tabel 3.

Semakin besar ukuran voxel, semakin sedikit titik yang tersisa dan semakin singkat waktu prosesnya. Ukuran 0,1 m menjadi titik tengah yang cukup seimbang antara kerapatan geometri dan efisiensi komputasi.



(a) Pemindaian 2D horizontal (Grade BC)



(b) Awan titik 3D berwarna elevasi (Grade A)

Figure 1: Hasil pemetaan: (a) irisan horizontal 2D dan (b) awan titik 3D dengan pewarnaan ketinggian.

Table 3: Perbandingan ukuran voxel terhadap jumlah titik dan waktu proses

Ukuran voxel (m)	Titik hasil	Reduksi (%)	Durasi (ms)
0,03	248.191	74,75	241,07
0,05	81.911	91,67	94,90
0,08	27.812	97,17	43,38
0,10	16.458	98,33	34,94
0,15	6.058	99,38	28,49
0,20	3.060	99,69	24,36

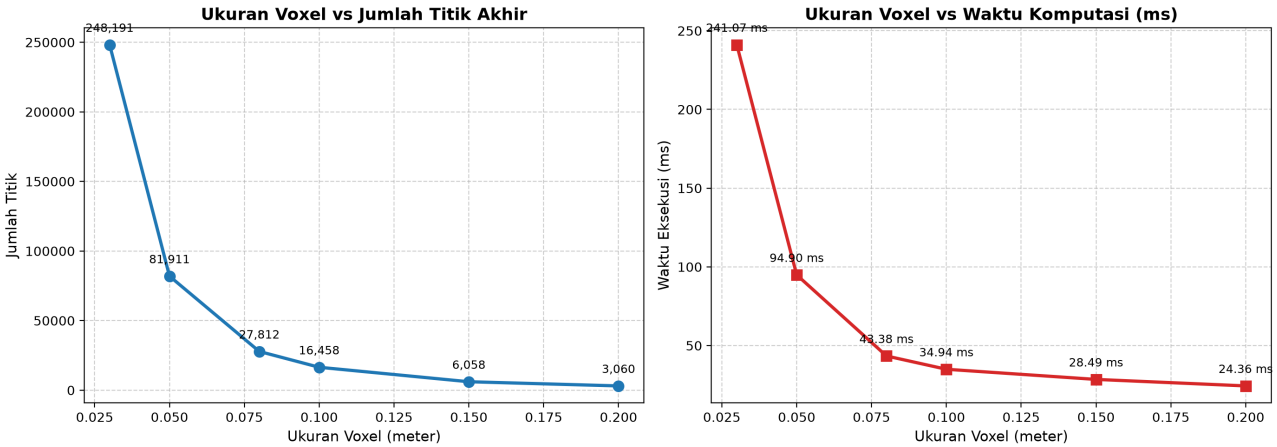


Figure 2: Kurva perbandingan ukuran voxel terhadap jumlah titik akhir dan waktu komputasi.

6 Kendala Teknis dan Solusinya

- **Fungsi `sim.readVisionSensor` sudah usang.** Di CoppeliaSim 4.10, pemanggilan cara lama mengembalikan `nil` karena *packet1* tidak aktif. Solusinya, *depth buffer* dibaca langsung dengan `sim.getVisionSensorDepth(h, 1)`.
- **Format *buffer* di Lua.** Pada Lua CoppeliaSim 4.10, data kedalaman diberikan sebagai larik karakter byte sepanjang 16.384. Larik tersebut perlu digabung dahulu dengan `table.concat(buf)` sebelum `sim.unpackFloatTable` dapat mengurainya menjadi 4.096 nilai kedalaman bertipe *float*.
- **Path objek yang berubah.** Objek target mengalami *reparenting* ketika simulasi berjalan. Untuk mengatasinya dibuat fungsi cadangan `get_handle` yang mencoba beberapa kandidat *path* (`/target` dan `/Quadcopter/target`) sehingga skrip tidak berhenti karena galat.

7 Kesimpulan dan Tautan Pengumpulan

Seluruh target pemetaan 3D dalam tugas ini berhasil dicapai. Drone mampu merekonstruksi permukaan tanah, dinding bangunan, dan puncak menara secara bersamaan dengan hasil geometri yang rapi dan akurat.

Tautan Pengumpulan

- Video 1 (proses *mapping* dan teleoperasi): [tempel tautan YouTube/Google Drive]
- Video 2 (tampilan hasil 3D di Open3D): [tempel tautan YouTube/Google Drive]
- Repositori GitHub: [tempel tautan repositori]